

2023년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 세균·바이러스 감염 (1~13)

[미생물학 · 한타바이러스]

1. 추수철 발열, 발열·출혈반·급성신부전, Hantaan IgM+ — 감염경로는?

정답 ⑤

한타바이러스(신증후출혈열)는 설치류(쥐)의 분변·소변이 마른 뒤 흡입으로 감염된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 한타바이러스(신증후출혈열): 발열·출혈·신부전 3기. 가을철 농작업. 렘토스피라·쯔쯔가무시와 감별.

[미생물학 · 진균 구조]

2. 사람·세균에 없고 진균세포에만 있는 구조는?

정답 ④

진균 세포막의 고유 스테롤은 에르고스테롤(ergosterol)이다(항진균제 표적). 정답 ④.

■ 관련 지식: 진균: 세포막 에르고스테롤(아졸·폴리엔 표적)·세포벽 키틴/글루칸. 사람=콜레스테롤. 셀룰로스=식물.

[미생물학 · 불현감염]

3. 반증식허용세포에서 거대분자 제한 생산·복제 없음 — 감염 형태는?

정답 ⑤

거대분자는 일부 만들지만 완전한 바이러스 복제가 안 되는 것은 불현(유산)감염(abortive infection)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 바이러스 감염형: 용균·지속·잠복·형질전환·불현(abortive). 숙주세포 허용성에 따라 결정.

[미생물학 · 예르시니아]

4. 가성충수염·장간막림프절염, 냉장배양 그람음성막대균 — 병원체는?

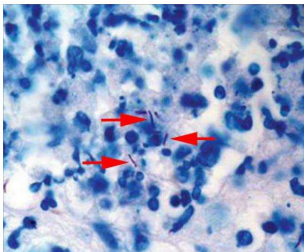
정답 ④

가성충수염과 장간막림프절염을 일으키고 냉장 증균(cold enrichment)되는 그람음성막대균은 예르시니아 엔테로콜리티카다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 예르시니아: 냉장증식(4℃)·가성충수염(우하복부통)·돼지고기. 그람음성막대균.

[미생물학 · 결핵]

5. 노숙·야간발한·객혈·폐 침부 공동, 항산성염색 — 병원체는?



정답 ⑤

야간발한·체중감소·객혈·폐 침부 공동에 항산균이 보이면 결핵균(M. tuberculosis)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 결핵: 항산성균(Ziehl-Neelsen)·건락육아중·폐 침부. 위험=면역저하·영양결핍·노숙.

[미생물학 · 외피 유무]

6. HPV(저항성) vs SARS-CoV-2(알코올에 약함) — 차이 구조물은?

정답 ②

지질 외피(envelope) 유무의 차이다. 외피보유(코로나)는 알코올·비누에 약하고, 비보유(HPV)는 저항성이 크다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 외피보유(지질·소독 취약)=코로나·인플루엔자·HIV. 비보유(환경 저항)=HPV·노로·엔테로.

[미생물학 · 바이러스 증식단계]

7. anti-spike 단클론항체(Evusheld)가 작용하는 증식단계는?

정답 ⑤

spike 단백질에 결합하는 항체는 바이러스가 표적세포에 부착(attachment)하는 단계를 차단한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 바이러스 증식: 부착→침투→탈외피→합성→조립→방출. 중화항체=부착/침투 차단.

[미생물학 · 브루셀라]

8. 젖소농장·비밀균 우유, 파상열, 그람음성막대균 — 진단은?

정답 ⑤

가축 접촉·비밀균 유제품으로 감염되고 파상(주기)열을 보이는 그람음성균은 브루셀라증이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 브루셀라: 인수공통·비밀균 유제품·파상열·간비대. 세포내 기생. 진단=혈액배양(장기)·혈청.

[면역학 · 항체 절편]

9. 펩신으로 얻은 F(ab')₂ 절편으로 일어날 수 있는 반응은?

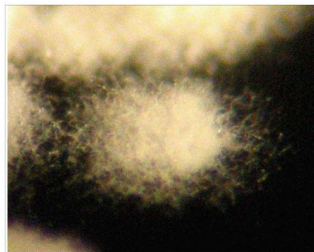
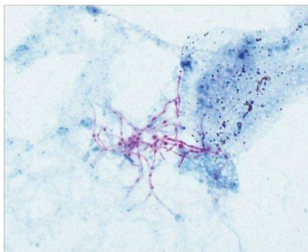
정답 ④

F(ab')₂는 Fc가 없어 보체활성·옵소닌·태반통과는 못하고 항원결합에 의한 독소 중화만 가능하다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 항체 절편: Fab(항원결합)·Fc(보체·옵소닌·태반통과·ADCC). 펩신→F(ab')₂(Fc 없음), 파파인→Fab 2+Fc.

[미생물학 · 노카르디아]

10. 이식 후 폐침윤, 항산성 분지 균사, TMP-SMX 반응 — 병원체는?



정답 ②

면역저하 환자에서 부분 항산성의 가지치는 균사를 보이고 TMP-SMX에 반응하는 것은 노카르디아다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 노카르디아: 부분 항산성·가지 균사·호기성. 면역저하 폐·뇌 농양. 치료=TMP-SMX. 방선균(혐기)과 감별.

[미생물학 · 병원성 대장균]

11. 이질균 독소와 유사한 독소로 장관염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소(Shiga-like toxin)를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC, O157:H7)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 병원성 대장균: EHEC(시가독소·출혈성장염·용혈요독증후군)·ETEC(여행자설사)·EPEC(영아)·EIEC(이질 유사).

[미생물학 · 접합백신]

12. 헤파다당류에 운반체단백을 붙인 백신 형태는?

정답 ③

다당류에 운반체단백을 결합해 T세포 도움을 유도하는 것은 접합백신(conjugate vaccine)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 접합백신(폐렴알균·Hib·수막알균): 다당류+단백→T세포 의존 반응·기억·영아 효과. 순수 다당류는 영아 반응 약함.

[면역학·수지상세포]

13. 넓은 표면적의 전문항원제시세포로 naive T세포에 항원 제시하는 세포는?

정답 ⑤

미성숙기엔 항원을 포식하고 성숙 후 림프절 T세포 구역으로 이동해 제시하는 가장 강력한 APC는 수지상세포다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 수지상세포=naive T세포 활성화의 개시자(가장 강력 APC). 큰포식세포·B세포도 APC지만 기억/기활성 T 대상.

II. 세균·면역 각론 (14~26)

[미생물학·아급성 심내막염]

14. 류마티스열 병력, 발치 후 아급성 세균성 심내막염 — 병원체는?

정답 ④

치과 시술 후 손상된 판막에 아급성 심내막염을 일으키는 것은 녹색연쇄구균(viridans streptococci)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 심내막염: 급성=황색포도알균(정상판막·정맥약물). 아급성=녹색연쇄구균(손상판막·치과). 장구균=비뇨/장.

[면역학·중성구·NET]

15. 급성염증에서 가장 풍부하며 세포외그물(NET)을 형성하는 포식세포는?

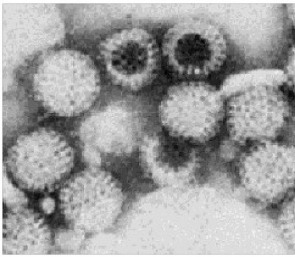
정답 ②

혈액을 순환하며 급성염증에 가장 먼저 많이 동원되고 세포외그물(NET)을 만드는 것은 중성구다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 중성구: 급성염증 주역·다형핵·NET(세포외 DNA그물로 포획). 만성염증=림프구·대식세포.

[미생물학·광견병]

16. 개에 물린 뒤 연하곤란·과다침분비 — 원인 바이러스의 전자현미경 사진은?



정답 ④

개에 물린 후 물공포·과다침분비(광견병)의 원인은 총알 모양 광견병바이러스(라브도바이러스)다. 사진 3-4, 정답 ④.

■ 관련 지식: 광견병: 총알모양·음성가닥RNA. 신경 따라 상행→뇌염·물공포. 노출 후 백신+면역글로불린. Negri소체.

[미생물학·클라미디아 폐렴]

17. 신생아 스타카토 기침·간질폐렴, 절대세포내기생·봉입체 — 병원체는?

정답 ③

산도 감염, 절대세포내기생, 세포내 봉입체를 형성하는 신생아 폐렴의 원인은 클라미디아 트라코마티스다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 클라미디아 트라코마티스: 절대세포내기생·봉입체·에너지 기생. 신생아 결막염/폐렴·성기감염·트라코마.

[미생물학·절지동물 매개]

18. 절지동물에게 물려 감염되는 인수공통감염병은?

정답 ④

췌장가무시병은 좀진드기(chigger)에게 물려 감염된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 매개: 췌장가무시=좀진드기(물림). 광견병=동물 교상, 렙토/한타=설치류 배설물, 레지오넬라=물 흡입.

[미생물학·볼거리]

19. 양쪽 귀밑 부종(볼거리), 바이러스혈증 후 증식하는 조직은?

정답 ②

볼거리(파라믹소바이러스)는 바이러스혈증 후 고환(및 이자·수막)에서 증식해 고환염 등을 일으킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 볼거리(mumps): 귀밑샘염·고환염(불임)·수막염·이자염. 파라믹소·MMR 백신 예방.

[미생물학 · 소독제·알코올]

20. 단백 변성·아포 제외 광범위 살균, 피부독성 적어 채혈에 쓰는 소독제는?

정답 ①

단백을 변성시키고 아포를 제외한 대부분 미생물에 효과적이며 피부독성이 적은 것은 알코올이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 알코올(70%): 단백 변성·지질 제거·아포엔 무효·빠른 증발. 정맥채혈 소독. 아포=고압증기/EtO.

[미생물학 · 레지오넬라]

21. 냉각탑·급수 오염수 비말로 호흡기 감염, 늦여름 폐렴 — 병원체는?

정답 ③

냉각탑·급수의 오염된 물 에어로졸로 감염되는 것은 레지오넬라다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 레지오넬라: 수계(냉각탑·온수)·에어로졸·사람 간 전파 없음. 중증폐렴·저나트륨·설사. BCYE 배지·요항원.

[미생물학 · 비브리오 볼니피쿠스]

22. 여름철 날 조개·회 후 다리 부종·출혈성 수포 — 병원체는?

정답 ②

여름철 어패류·해수 노출 후 패혈증·출혈성 수포를 일으키는 것은 비브리오 볼니피쿠스다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 비브리오 볼니피쿠스: 간질환·면역저하에서 패혈증·괴사성 근막염(출혈수포). 여름·어패류·해수.

[미생물학 · 독성쇼크증후군]

23. 탐폰 사용, 고열·저혈압·자반발진·DIC — 병원체·독소는?

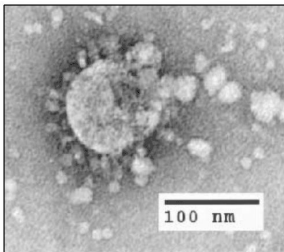
정답 ⑤

탐폰 관련 독성쇼크증후군은 황색포도알균의 TSST-1(초항원)이 원인이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: TSST-1=초항원→다량 T세포·사이토카인 폭풍→쇼크·발진·다장기부전. 탐폰·상처. 연쇄구균 독성쇼크와 유사.

[미생물학 · 호흡기 바이러스 전파]

24. 인후통·기침·발열, 호흡기 바이러스 전자현미경 — 전파방식은?



정답 ④

호흡기 바이러스는 기침·재채기의 비말 감염으로 전파된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 호흡기 바이러스(인플루엔자·코로나·RSV): 비말·에어로졸·접촉. 예방=마스크·손위생.

[미생물학 · 위장관 바이러스]

25. 로타바이러스와 노로바이러스의 공통 특징은?

정답 ②

두 바이러스 모두 대변·구강 경로로 전파되는 급성 위장염 원인이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 로타(dsRNA·영유아·가을겨울·백신)·노로(ssRNA·전연령·겨울·집단발생). 공통=대변·구강·비외피.

[면역학 · 한센병·Th1]

26. 결핵형 한센병 육아종에서 IL-1·IFN-γ·TNF를 분비하는 세포는?

정답 ①

세포매개면역이 강한 결핵형 한센병에서 이들 사이토카인을 분비하는 것은 제1형 도움T세포(Th1)다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 한센병: 결핵형(Th1·세포면역강·균 적음) vs 나종형(Th2·항체·균 많음). Th1=IFN-γ→대식세포 활성화·육아종.

III. 바이러스·진균·통합 (27~35)

[미생물학 · 세포병변효과]

27. 바이러스 증식으로 주변 세포에 플라크를 형성하는 현상은?

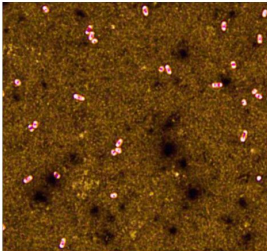
정답 ⑤

바이러스 감염으로 세포에 형태 변화가 생기는 것은 세포병변효과(CPE)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 세포병변효과(CPE): 세포등글어짐·융합(다핵거대세포)·봉입체·용해. 바이러스 배양 판정·플라크 분석.

[미생물학 · 협막]

28. India ink 음성염색된 구조물의 병인적 역할은?



정답 ③

india ink로 확인되는 협막은 포식세포의 식작용을 회피하는 병독인자다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 협막(다당류): 식균 회피·항원성. 크립토코쿠스·폐렴알균·수막알균·H.influenzae. 백신 표적.

[미생물학 · 물사마귀]

29. 무통성 살색 구진이 전신 확산, DNA 바이러스 — 병원체는?



정답 ⑤

중심 함몰의 살색 구진(무통·손발바닥 제외)은 전염연속종바이러스(물사마귀)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 전염연속종(물사마귀): 포스바이러스(DNA)·접촉전파·중심 배꼽모양 구진. 소아·면역저하에서 다발.

[미생물학 · 칸디다 질염]

30. 질 분비물·소양감, 흰 두부양 물질, 현미경 소견 — 병원체는?



정답 ①

흰 두부양 질 분비물에 위균사·효모가 보이면 칸디다 알비칸스다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 칸디다 질염: 흰 치즈양 분비물·소양감·위균사. 위험=항생제·당뇨·임신. 치료=아졸.

[미생물학 · 대상포진]

31. 얼굴 피부분절 통증·수포성 궤양, 다핵세포·핵내봉입체, 백신 예방 — 병원체는?

정답 ②

삼차신경 피부분절의 통증·수포에 다핵거대세포·핵내봉입체, 백신 예방 가능은 수두·대상포진 바이러스다. 정답 ②.

■ 관련 지식: VZV: 초감염=수두, 재활성=대상포진(피부분절·통증). 다핵거대세포(Tzanck). 백신(수두·대상포진) 있음.

감별/오답: ④HSV-1도 유사하나 백신 예방 가능은 VZV.

[미생물학 · 항인플루엔자제]

32. 인플루엔자 방출에 필요한 뉴라민분해효소를 억제하는 항바이러스제는?

정답 ⑤

뉴라민분해효소(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것은 오셀타미비르다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 항인플루엔자: 뉴라민분해효소억제제(오셀타미비르·자나미비르)·M2억제제(아만타딘). NA=출아 방출.

[미생물학 · 헬리코박터]

33. 그람음성 나선형·요소분해효소·VacA/CagA, 위염·궤양·위암 — 병원체는?

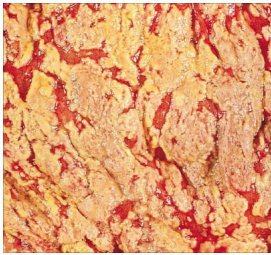
정답 ③

요소분해효소·공포형성독소(VacA)·CagA를 내는 나선형 그람음성균은 헬리코박터 파일로리다. 정답 ③.

■ 관련 지식: H. pylori: 요소분해효소(위산 중화)·나선·편모. 소화궤양·MALT림프종·위샘암. 제균 3제요법.

[미생물학 · 위막결장염]

34. 항생제 5일 후 설사·결장 황백색 플라크, 메트로니다졸 반응 — 병원체는?



정답 ③

광범위 항생제 후 위막(황백색 플라크)결장염을 일으키는 것은 클로스트리디오이데스 디피실이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: C. difficile: 항생제(클린다마이신·퀴놀론)로 정상균총 붕괴·독소 A/B·위막결장염. 치료=반코/피닥소마이신.

[미생물학 · 렙토스피라]

35. 설치류 소변 오염수 노출, 발열·객혈·폐출혈·황달 드뭄 — 가을철 질환은?

정답 ③

설치류 소변에 오염된 물·흙 노출로 감염되고 국내에서 폐출혈이 특징인 가을철 열성질환은 렙토스피라증이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 렙토스피라: 나선균·설치류 소변·농작업. 발열·근육통·결막충혈·폐출혈(국내)·중증(바일병=황달·신부전).